

7300+ Mathematics

SSC MATHEMATICS BILINGUAL



BASIC CONCEPT OF EACH CHAPTER & EACH QUESTION
WITH DETAILED VIDEO SOLUTION

वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की अध्यायवार विस्तृत व्याख्या



USEFUL FOR

SSC CGL, CPO SI, CONSTABLE, CHSL, STENOGRAPHER, MTS, IBPS PO,
CLERK, SBI, RRB, DSSSB, STATE SSC, ASSISTANT EXAMS, LIC, GIC, NIACL,
METRO & OTHER ONE-DAY COMPETITIVE EXAMS.

7300+
TYPEWISE
QUESTIONS

ALL TCS PATTERN
QUESTIONS

Edition 13th



RAKESH YADAV
Selected Excise Inspector

RAKESH YADAV READERS PUBLICATION PVT. LTD

LATEST EDITION

Buy now at

 **flipkart**.com

Buy now at

 **amazon.in** >

Click Here to Buy Now

RATIO & PROPORTION

(अनुपात एवं समानुपात)



TYPE - 5 (MISTAKEN RATIO)

1. If a sum of Rs. 1,170 were distributed among A, B and C in the ratio 2 : 3 : 4, by mistake, in place of $\frac{1}{2} : \frac{1}{3} : \frac{1}{4}$, who was benefited most and by how much ?

यदि 1170 रु. की राशि A, B और C के बीच गलती से $\frac{1}{2} : \frac{1}{3} : \frac{1}{4}$ के स्थान पर 2 : 3 : 4 के अनुपात में वितरित की गई तो किसे सर्वाधिक और कितना लाभ मिलेगा?

- (a) B, Rs.270 (b) A, Rs.280
(c) B, Rs.220 (d) C, Rs.250

2. By mistake, instead of dividing Rs.702 among Ram, Ramesh, and Naresh in the ratio $\frac{1}{3} : \frac{1}{4} : \frac{1}{6}$, it was divided in the ratio of 3 : 4 : 6. Who gained the most and by how much ?

702 रुपये को राम, रमेश और नरेश के बीच गलती से $\frac{1}{3} : \frac{1}{4} : \frac{1}{6}$ के अनुपात में विभाजित करने के बजाय, इसे 3 : 4 : 6 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया था। सबसे अधिक किसने और कितना लाभ प्राप्त किया?

- (a) Ram Rs. 158 (b) Ramesh Rs. 158
(c) Naresh Rs. 168 (d) Ram Rs. 168

3. If a sum of Rs. 1890 were distributed among A, B and C in the ratio 2 : 3 : 4, by mistake, in place of

$$12^{-\frac{1}{2}} : \frac{1}{\sqrt[3]{(125)^2}} : \frac{1}{\sqrt[3]{4\frac{17}{27}}} \text{ who was benefited most}$$

and by how much ?

यदि 1890 रु. की राशि A, B और C के बीच गलती से

$$12^{-\frac{1}{2}} : \frac{1}{\sqrt[3]{(125)^2}} : \frac{1}{\sqrt[3]{4\frac{17}{27}}} \text{ के स्थान पर } 2 : 3 : 4 \text{ के अनुपात}$$

में वितरित की गई तो किसे सर्वाधिक और कितना लाभ मिलेगा?

- (a) B, Rs. 540 (b) A, Rs. 580
(c) C, Rs. 510 (d) C, Rs.750

4. Rs. 555 was to be divided among A, B, and C in the ratio of $\frac{1}{4} : \frac{1}{5} : \frac{1}{6}$ But by mistake it was divided in the ratio 4 : 5 : 6. The amount in excess received by C was.

555 रु. को A, B और C में $\frac{1}{4} : \frac{1}{5} : \frac{1}{6}$ के अनुपात में विभाजित करना था लेकिन गलती से 4 : 5 : 6 में विभाजित कर दिया गया तो C द्वारा कितनी राशि अधिक प्राप्त की गई?

- (a) 72 (b) 75 (c) 22 (d) 52

5. Rs. 3960 should be distributed into three person A, B, & C in the ratio of 2 : 3 : 6 but by mistake it was distributed in the ratio of 3 : 4 : 5. Then find the profit & loss of each.

3960 रुपये को तीन व्यक्तियों A, B और C में 2 : 3 : 6 के अनुपात में वितरित किया जाना चाहिए, लेकिन गलती से इसे 3 : 4 : 5 के अनुपात में वितरित किया गया। तो प्रत्येक का लाभ और हानि ज्ञात करें।

- (a) 200, 215, - 390 (b) 510, 240, - 270
(c) 270, 240, - 510 (d) 270, 280, - 150

6. Rs. 4200 should be distributed into three person

$$A, B \& C \text{ in the ratio of } \sqrt[3]{2\frac{10}{27}} : \sqrt[3]{4\frac{17}{27}} : \sqrt[4]{16^2} \text{ but}$$

by mistake it was distributed in the ratio of 3 : 4 : 5. Then find the profit & loss of each.

$$4200 \text{ रु. को } \sqrt[3]{2\frac{10}{27}} : \sqrt[3]{4\frac{17}{27}} : \sqrt[4]{16^2} \text{ के अनुपात में तीन}$$

व्यक्ति A, B और C में वितरित किया गया है। फिर प्रत्येक के लाभ और हानि का पता लगाएं।

- (a) + 150, + 240, - 390
 (b) + 250, + 400, - 650
 (c) + 250, + 200, - 650
 (d) + 157, + 240, - 391

MISSCELLANEOUS

1. The salaries of A, B and C are in ratio of 1 : 3 : 4. If the salaries are increased by 5%, 10% and 15% respectively, then the increased salaries will be in the ratio.

A, B और C के वेतन का अनुपात 1 : 3 : 4 है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% और 15% की वृद्धि की जाए, तो उनके बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में होंगे?

- (a) 20 : 46 : 92 (b) 25 : 56 : 92
 (c) 21 : 66 : 92 (d) 24 : 26 : 92

2. The ratio of expenditure of A, B and C is 16 : 12 : 9 and their total income is 1530. Find the share of B's income, if they save 20%, 25% and 40% of their income respectively.

A, B और C के खर्च का अनुपात क्रमशः 16 : 12 : 9 है और उनकी कुल आय 1530 रु. है। B की आय ज्ञात करो यदि वे अपनी आय का क्रमशः 20%, 25% और 40% बचत करते हो तो-

- (a) 480 (b) 540 (c) 350 (d) 450

3. The total income of A, B and C is 6060. A spend 80%, B spend 85% and C spend 75% and the ratio of their saving is 5 : 6 : 9. Find the income of A. A, B और C की कुल आय 6060 रु. है। A, B और C का खर्च क्रमशः 80%, 85% व 75% है और उनकी बचत का अनुपात 5 : 6 : 9 है। A की आय ज्ञात करो।

- (a) Rs. 4500 (b) Rs. 1500
 (c) Rs. 3500 (d) Rs. 2500

4. Salaries of B, C, D and E are in the ratio of 2 : 3 : 4 : 5 respectively. Their salaries are increased by 20 percent, 30 percent, 40 percent and 50 percent respectively. If the increased salary of D is Rs. 560, then what is the sum of the original salaries of B, C, D and E?

B, C, D और E के वेतन क्रमशः 2 : 3 : 4 : 5 के अनुपात में है। उनके वेतन में क्रमशः 20 प्रतिशत, 30 प्रतिशत, 40 प्रतिशत और 50 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। यदि D का बढ़ा हुआ वेतन रुपये 560 हो, तो B, C, D और E के मूल वेतनों का योग कितना है?

- (a) Rs. 1260 (b) Rs. 1820
 (c) Rs. 1560 (d) Rs. 1400

5. The ratio of number of cans of juice of orange, pineapple and mixed fruit kept in a store is 8 : 9 : 15. If the store sells 25%, 33.33% and 20% of orange, pineapple and mixed fruit juices cans re-

spectively, then what is the ratio of number of cans of these juices in the remaining stock?

किसी भण्डार घर में रखे नारंगी, अनानास तथा मिश्रित फलों के रस के डिब्बों की संख्याओं का अनुपात 8 : 9 : 15 है। यदि नारंगी, अनानास तथा मिश्रित फलों के रसों के क्रमशः 25%, 33.33% तथा 20% डिब्बों की बिक्री की जाती है, तो बचे हुए भण्डार में रसों के डिब्बों की संख्या का अनुपात क्या है?

- (a) 8 : 9 : 15 (b) 1 : 1 : 2
 (c) 12 : 15 : 19 (d) 4 : 9 : 13

6. The tax on the salary of C is $\frac{1}{4}$ of the salary and savings are $\frac{1}{3}$ of the salary. the ratio of the expenditures to the savings is. /C के वेतन पर उसके वेतन का $\frac{1}{4}$ कर है और उसकी बचत वेतन की $\frac{1}{3}$ है। व्यय और बचत का अनुपात है।

- (a) 4 : 5 (b) 4 : 3
 (c) 5 : 4 (d) 3 : 4

7. In a school, $\frac{5}{12}$ of the number of students are girls and the rest are boys. $\frac{4}{7}$ of the number of boys are below 14 years of age, and $\frac{2}{5}$ of the number of girls are 14 years or above 14 years of age. If the number of students below 14 years of age is 1120, then the total number of students in the school is:

किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या का $\frac{5}{12}$ भाग लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। उनकी कुल संख्या में से $\frac{4}{7}$ लड़कों की आयु 14 वर्ष से कम है और लड़कियों की कुल संख्या में से $\frac{2}{5}$ लड़कियों की आयु 14 वर्ष या उससे अधिक है। यदि 14 वर्ष से कम आयु वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 1120 है तो विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करो?

- (a) 1820 (b) 1290
 (c) 1900 (d) 1920

8. When 5 children from class A join class B, the number of children in both classes is the same. If 25 children from B, join A, then the number of children in A becomes double the number of children B. The ratio of the number of children in A to those in B is:

जब कक्षा A से 5 बच्चे कक्षा B में प्रवेश करते हैं, तो दोनों कक्षाओं के बच्चों की संख्या समान हो जाती है। यदि कक्षा B से 25 बच्चे, कक्षा A में प्रवेश करते हैं, तो कक्षा A में बच्चों की संख्या कक्षा B के बच्चों की संख्या से दोगुनी हो जाती है। कक्षा A में बच्चों की संख्या B के बच्चों की संख्या से दोगुनी हो जाती है। कक्षा A और B के बच्चों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए?

- (a) 9 : 8 (b) 19 : 17
(c) 18 : 17 (d) 19 : 18
9. In an MBA selection process, the ratio of selected to unselected was 11 : 2. If 40 less had applied and 20 less selected, the ratio of selected to unselected would have been 10 : 1. How many candidate had applied for the process ?
MBA चयन प्रक्रिया में, चुने गए और न चुने गए लोगों का अनुपात 11 : 2 था। यदि 40 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 20 कम चुने गए होते, तो चयनित और न चयनित लोगों का अनुपात 10 : 1 होता। इस प्रक्रिया के लिए कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था?
(a) 220 (b) 260 (c) 300 (d) 340
10. A fox chases a lion. The fox takes 7 leaps for every 5 leaps of the lion and the distance covered by lion in 6 leaps is equal to the distance covered by fox in 5 leaps. Find the ratio of their speeds ? / एक लोमड़ी शेर का पीछा करती है। शेर जितनी देर में 5 छलांग उतनी देर में लोमड़ी 7 छलांग लगाता है। शेर द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी लोमड़ी द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। उनकी चालों का अनुपात ज्ञात करो
(a) 32 : 15 (b) 6 : 7
(c) 7 : 6 (d) 42 : 25
11. A dog takes 8 jumps for every 12 jumps of the lion and a fox takes 15 jumps for every 12 jumps of the lion, and the distance covered by dog in 8 jumps, distance covered by lion in 16 jumps and the distance covered by fox in 24 jumps are equal. Find the ratio of their speeds? / एक कुत्ता जितनी देर में 8 छलांग लगाता है। उतनी देर में एक शेर 12 छलांग लगाता है। तथा जितनी देर में शेर 12 छलांग लगाता है उतनी देर में एक लोमड़ी 15 छलांग लगाती है। कुत्ते द्वारा 8 छलांग में तय की गई दूरी, शेर द्वारा 16 छलांग में तय की गई दूरी तथा लोमड़ी द्वारा 24 छलांग में तय की गई दूरी बराबर है। उनकी चालों का अनुपात ज्ञात करो?
(a) 8 : 12 : 15 (b) 6 : 8 : 5
(c) 8 : 6 : 5 (d) 5 : 8 : 6
12. The ratio of the first and second class train fares between two stations is 3 : 1 and that of the numbers of passengers travelling between the two stations by first and second class is 1 : 50. If on a particular day, Rs 1325 are collected from passengers travelling between the two stations, then the amount collected from the second class passengers is. / दो स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के ट्रेन किराए का अनुपात 3 : 1 है और दोनों स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 1 : 50 है। यदि किसी विशेष दिन पर, दो स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों से 1325 रुपये वसूले जाते हैं तो द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से

वसूली गई राशि है।

- (a) Rs.1,000 (b) Rs.1250
(c) Rs.750 (d) Rs.850
13. Railway fares of 1st, 2nd and 3rd classes between two stations were in the ratio 8 : 6 : 3. The fares of 1st and 2nd class were subsequently reduced by $\frac{1}{6}$ and $\frac{1}{12}$ respectively. If during a year the ratio between the passengers of 1st, 2nd and 3rd classes was 9 : 12 : 26 and the total amount collected by the sale of tickets was Rs. 1088 then the collection from the passengers of 1st class was.
दो स्टेशनों के बीच पहली, दूसरी और तीसरी श्रेणी का रेलवे किराया 8 : 6 : 3 के अनुपात में था। पहली और दूसरी श्रेणी का किराया बाद में क्रमशः $\frac{1}{6}$ और $\frac{1}{12}$ कम कर दिया गया। यदि एक वर्ष के दौरान पहली, दूसरी और तीसरी श्रेणी के यात्रियों के बीच का अनुपात 9:12:26 था और टिकटों की बिक्री से एकत्रित कुल राशि रु. 1088 है, तब प्रथम श्रेणी के यात्रियों से कितनी राशि वसूली थी।
(a) Rs.260 (b) Rs.300
(c) Rs.320 (d) Rs.280

PROPORTION

- Are the ratios 4 : 5 and 8 : 10 said to be in proportion ?
क्या अनुपात 4 : 5 और 8 : 10 समानुपात में कहे गए हैं?
- Are the two Ratios 8 : 10 and 80 : 200 are in proportion ?
क्या अनुपात 8 : 10 और 80 : 200 समानुपात में कहे गए हैं?
- Which of the following represents a correct proportion ?
निम्नलिखित में से कौन सा एक सही समानुपात है?
(a) 12 : 9 :: 16 : 12 (b) 13 : 11 :: 5 : 4
(c) 30 : 45 :: 13 : 24 (d) 3 : 5 :: 2 : 5

TYPE - 1

BASIC PROPORTION

- What is the value of x, if the given below four no. are in proportion 5 : 6 :: 20 : x/x का मान क्या है, यदि नीचे दी गई चार संख्याएँ समानुपात में हैं।
(a) 24 (b) 28 (c) 15 (d) 25
- $\frac{3}{2} : \frac{1}{2} :: 27y : P$, P = ?
(a) 12y (b) 9y (c) 21y (d) 24y
- What is the value of k, such that k : 5 is in proportion to 10 : 25.
यदि k : 5, 10 : 25 के समानुपात में है। तो K का मान क्या है।
(a) 3 (b) 4 (c) 2 (d) 6

4. In a proportion the product of the first and fourth is 70 and that of the second and third items is $3.5y$. The value of y is:
 अनुपात में पहले और चौथे का गुणनफल 70 है और दूसरे और तीसरे का गुणनफल $3.5y$ है। y का मान है:
- (a) 17 (b) 20 (c) 15 (d) 22

TYPE - 2

When three number are given

जब तीन संख्याएँ दी गई हो

First proportion/पहला समानुपात

$$x : a :: b : c$$

1. The first proportion of three no. 8, 24, 48 is./8, 24, 48 का पहला समानुपात है।
- (a) 3 (b) 2 (c) 4 (d) 6

Second proportion/दूसरा समानुपात

$$a : x :: b : c$$

2. The second proportion of three no. 28, 4 and 5 is.
 28, 4 और 5 का दूसरा समानुपात है।
- (a) 33 (b) 34 (c) 31 (d) 35

Third proportion/तीसरा समानुपात

$$a : b :: x : c$$

3. What is the third proportion to 4, 3 and 18 is.
 4, 3 और 18 का तीसरा समानुपात क्या है?
- (a) 20 (b) 22 (c) 24 (d) 26

Fourth proportion/चतुर्थानुपात

$$a : b :: c : x$$

4. What is the fourth proportional to 189, 273 and 153 ?
 189, 273 और 153 का चौथा अनुपातिक क्या है?
- (a) 117 (b) 299 (c) 221 (d) 187

5. What is the fourth proportional of

$$\frac{1}{72}, \frac{1}{168}, \frac{1}{150} \text{ का चौथा अनुपातिक क्या है?}$$

- (a) $\frac{1}{375}$ (b) $\frac{1}{275}$
 (c) $\frac{1}{350}$ (d) $\frac{1}{250}$

CAREERWILL™
 Easy to Learn...